



MSDS번호 : AA15397-0000000030

물질안전보건자료(MSDS)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl Ketone)	78-93-3	KE-24094	1193	201-159-0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl Ketone)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	19.실험용 화학물질(시약)
제품의 사용상의 제한	응용불가,시험용,연구용및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음
다. 제조자/수입자/유통업자 정보	
회사명	(주) 진 케미칼
주소	경기도 시흥시 정왕동 공단2대로 27(시화공단 1마727)
긴급전화번호	031-498-8090(평일, 08:30~17:30)

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2 특정표적장기 독성 물질(1회 노출) 구분 3 마취영향
--------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 또는 증기 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하시오. P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오 P243 정전기 방지 조치를 취하시오. P261 (가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입을 피하시오 P264 취급 후에는 철저히 취급 부위를 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오 P280 화학물질용 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 . P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻 으시오.
대응	

	P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
	P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 ... 을(를) 사용하십시오.
저장	P405 밀봉하여 저장하십시오.
	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물·용기를 폐기하십시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	1
화재	3
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	메틸 에틸 케톤 (Methyl Ethyl Ketone)
이명(관용명)	2-Butanone
CAS 번호	78-93-3
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오. 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내세요. 즉시 의사의 치료를 받으세요. 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가세요. 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하세요.
나. 피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내세요. 즉시 의사의 치료를 받으세요. 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오. 취급 후 철저히 씻으세요.
다. 흡입했을 때	다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 많은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 필요에 따른 조치를 취하십시오. 즉시 의사의 치료를 받으시오 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. 즉시 물로 입을 씻어내시오 즉시 의사의 치료를 받으세요.
마. 기타 의사의 주의사항	오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 고인화성 액체 및 증기 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

	증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	흡입 및 접촉시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 R • 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	작업자는 적절한 보호구("8.노출방지 및 개인보호구 항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것. 노출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오 돌어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오 모든 점화원을 제거하십시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 얽질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 오염 지역을 격리하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시.도(환경지도과)에 신고하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 원지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿔기, 연마 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 잔여물이 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
-----------	---

	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
	정전기 방지 조치를 취하십시오.
	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
	폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하십시오.
나. 안전한 저장방법	서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
	용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
	열·스파크 화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
	음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
	직사광선을 피하십시오.
	환기가 잘 되고 서늘한곳에 보관하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준	
국내규정	TWA- 200ppm STEL-300ppm
ACGIH 규정	TWA 200 ppm STEL 300 ppm
생물학적 노출기준	2 mg/L(소변 중 MEK, 작업 종료시 채취)
나. 적절한 공학적 관리	가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함
다. 개인보호구	
호흡기 보호	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것. 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨 사용전에 경고 특성을 고려하십시오. 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용) 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재) 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재) 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
눈 보호	미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호 흡기(전면형) 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
손 보호	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
신체 보호	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액체
색상	무채색
나. 냄새	박하 및 달콤한 냄새
다. 냄새역치	2 ppm
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-86.7°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	80 °C

사. 인화점	-9 °C (c.c.)
아. 증발속도	2.7
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	11.5 / 1.8 %
카. 증기압	10.5 kPa (20°C)
타. 용해도	알코올, 에테르, 벤젠, 아세톤, 오일, 용제
파. 증기밀도	2.41
하. 비중	0.799
거. n-옥탄올/물분배계수	0.29
너. 자연발화온도	505 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.41 cP (20°C)
머. 분자량	72.11

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
호흡기	자료없음
경구	자료없음
눈, 피부	눈에 심한 자극을 일으킴.
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 2737 mg/kg Rat (RTECS, ChemIDPlus)
경피	LD50 6480 mg/kg rabbit (RTECS, ChemIDPlus)
흡입	증기 LC50 32 mg/l 4 hr 실험종: Rat (RTECS)
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 자극성을 일으킴 전체자극지 수: 19.2/110 OECD TG 405 ※출처: ECHA
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	사람에게 피부과민성 일으키지 않음 ※출처: ECHA
발암성	
산업안전보건법	자료없음
노동부고시	자료없음
IARC	자료없음

NTP	자료없음
OSHA	자료없음
EUU CLP	자료없음
ACGIH	자료없음
생식세포변이원성	시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD TG 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	특정 표적장기 독성 1회 노출: 흰쥐 또는 마우스에서 흡입 노출 시험 결과 비 교적 저농도에서 중추신경계에 영향이 나타남 흰쥐에서 중정도의 농도에서 신장에 영향이 나타남 사람에서 흡 입 노출시 기도 자극성이 나타남 ※출처 : NLM
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	LC50 2993 mg/l 96 hr Pimephales promelas
갑각류	EC50 308 mg/l 48 hr Daphnia magna
조류	EC50 2029 mg/2 96 hr Skeletonema costatum

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	0.29 log Kow (ECHA)
분해성	자료없음

다. 생물농축성

농축성	자료없음
생분해성	98% 28 day (OECD TG 301D) (ECHA)

라. 토양이동성

자료없음

마. 오존층 유해성

자료없음

바. 기타 유해 영향

96h NOAEC 생장률=1240 mg/L Pseudokirchnerella subcapitata 지수식 OECD Guideline 201, GLP

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

2종류 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항

사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함
폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보 D

가. 유엔번호(UN No.)	1193
나. 적정선적명	ETHYL METHYL KETONE
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기등급	11
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름. DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정물질	해당됨
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨
특수건강검진대상물질	해당됨
PSM 대상물질	해당됨
제조등금지물질	해당없음
허가대상물질	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
유독물질	해당됨
사고대비물질	해당됨
제한물질	해당없음
허가물질	해당없음
금지물질	해당없음
배출량조사대상화학물질	해당됨
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	제4류 제1석유류 비수용성 (2000) 2급 화기염급
라. 폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(폐유기용제) 에 해당됨.
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
EU 분류정보(위험문구)	H225 H336 H319
EU 분류정보(안전문구)	해당없음
16. 그 밖의 참고사항	
가.자료의 출처	
	한국산업안전공단 MSDS
	한국화학물질관리협회 화학물질정보
	소방방재청 화학물질정보
나. 최초작성일	
	2006-11-15
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	14회
최종 개정일자	2024-11-11
라. 기타	
	자료없음

○ 변경된 MSDS가 홈페이지에 있으니 www.duksan.kr 에서 최신 MSDS를 출력 하세요.
본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.
본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.